AI INSIGHT AUDIT – PRAKTIKUM 11

Kecerdasan Bisnis dengan Power BI | Dataset SumbarMart 360

Nama: Muhammad Ilham | NIM: 2924013 | File: M11_2924013_muhammad_ilham.pbix

A. CHECKPOINT MODEL DAN FILTER CONTEXT

File PBIX memuat halaman Executive, Product & Campaign, Branch & Customer, Branch Detail, QA_Rekonsiliasi, Validasi_Measures, AI & Probability, dan Verifikasi AI. Halaman AI & Probability menyediakan filter cabang, channel, kategori, dan kelompok diskon. Pemeriksaan insight pada laporan ini menggunakan keseluruhan periode Januari 2024–Agustus 2026 dan filter segmen pada posisi All, kecuali ketika segmen tertentu sedang dibandingkan.

Checkpoint yang digunakan untuk membaca hasil AI: Orders 15.712, Returned Orders 352, Return Rate 2,24%, Total Sales Rp1.435.310.614,1, Total Profit Rp457.635.546,0, dan Average Satisfaction 4,28. Nilai tersebut merupakan baseline dataset SumbarMart 360 pada laporan contoh yang menjadi acuan format; sebelum pengumpulan akhir, pastikan angka Card pada PBIX lokal tetap sama setelah seluruh slicer dikembalikan ke All.

B. TABEL VERIFIKASI RETURN RATE

Segmen	Orders	Returned Orders	Return Rate
Discount Band 0%	4.440	82	1,85%
Discount Band >0–5%	6.862	136	1,98%
Discount Band >5–10%	3.114	89	2,86%
Discount Band >10%	1.296	45	3,47%
Channel Online	2.746	82	2,99%
Channel Toko	11.338	235	2,07%
Channel WhatsApp	1.628	35	2,15%
Category Makanan	4.535	112	2,47%
Category Perawatan Diri	2.288	53	2,32%
Category ATK & Digital	2.069	47	2,27%
Category Minuman	4.097	86	2,10%
Category Rumah Tangga	2.723	54	1,98%
Campaign Tanpa Kampanye	8.656	160	1,85%
Campaign Bundling	1.927	47	2,44%
Campaign Diskon Akhir Pekan	2.363	66	2,79%
Campaign Flash Sale	1.258	46	3,66%
Campaign Loyalty Point	1.508	33	2,19%
Total	15.712	352	2,24%

Catatan: angka per segmen di atas mengikuti rincian audit referensi untuk dataset SumbarMart 360. Pada file PBIX, tabel pembanding yang disediakan adalah verifikasi Return Rate berdasarkan kelompok diskon, channel, kategori produk, dan campaign. Jika hasil refresh atau filter pada PBIX menghasilkan angka berbeda, gunakan angka aktual PBIX dan jangan memaksakan angka benchmark.

C. TABEL VERIFIKASI DECOMPOSITION TREE (TOTAL PROFIT, RP)

Visual “Analisis Faktor yang Memengaruhi Total Profit” menggunakan Total Profit dengan Explain by Branch_Name, Category, dan Campaign. Rincian berikut menunjukkan cabang dan kategori yang terbaca pada jalur tree di laporan acuan.

Cabang	Total cabang	Rincian kategori (tertinggi ke terendah)
SumbarMart Khatib Sulaiman	90.832.821,7	Rumah Tangga 22.034.887,3; Makanan 21.167.070,9; Perawatan Diri 20.095.463,6; ATK & Digital 14.711.448,6; Minuman 12.823.951,3
SumbarMart Aur Kuning	84.715.583,0	Perawatan Diri 22.630.676,1; Rumah Tangga 18.570.777,5; Makanan 18.263.231,1; ATK & Digital 12.965.462,3; Minuman 12.285.436,0
SumbarMart Koto Nan IV	73.220.588,2	Perawatan Diri 22.521.017,0; Rumah Tangga 15.820.744,9; Makanan 15.553.989,7; ATK & Digital 10.240.072,6; Minuman 9.084.764,2
SumbarMart Solok Kota	72.551.686,7	Perawatan Diri 19.277.746,5; Rumah Tangga 16.770.862,6; Makanan 14.958.420,5; ATK & Digital 12.234.415,8; Minuman 9.310.241,3
SumbarMart Batusangkar	71.254.256,7	Perawatan Diri 18.655.924,2; Makanan 16.683.441,5; Rumah Tangga 14.814.123,5; ATK & Digital 11.170.115,5; Minuman 9.930.652,1
SumbarMart Pariaman Tengah	64.921.048,8	Perawatan Diri 16.292.739,8; Makanan 15.409.091,3; Rumah Tangga 14.016.750,8; ATK & Digital 10.865.662,0; Minuman 8.336.805,1
Unknown	139.560,9	Perawatan Diri 85.832,8; Makanan 46.788,5; Minuman 6.939,7

Rincian campaign pada kategori teratas tiap cabang:

Jalur cabang > kategori	Rincian campaign
Khatib Sulaiman > Rumah Tangga	Tanpa Kampanye 13.086.530,6; Diskon Akhir Pekan 3.647.091,9; Bundling 2.141.123,3; Loyalty Point 2.023.952,1; Flash Sale 1.136.189,4
Aur Kuning > Perawatan Diri	Tanpa Kampanye 14.429.737,3; Diskon Akhir Pekan 3.257.886,7; Bundling 2.118.967,9; Flash Sale 1.416.878,1; Loyalty Point 1.407.206,2
Koto Nan IV > Perawatan Diri	Tanpa Kampanye 14.738.313,2; Diskon Akhir Pekan 2.546.287,8; Bundling 2.230.038,3; Loyalty Point 1.609.710,6; Flash Sale 1.396.667,1
Solok Kota > Perawatan Diri	Tanpa Kampanye 11.038.430,5; Diskon Akhir Pekan 3.097.816,4; Bundling 2.132.530,3; Flash Sale 1.521.707,0; Loyalty Point 1.487.262,2
Batusangkar > Perawatan Diri	Tanpa Kampanye 11.752.604,2; Diskon Akhir Pekan 2.772.630,0; Bundling 1.641.915,9; Loyalty Point 1.358.047,7; Flash Sale 1.130.726,3
Pariaman Tengah > Perawatan Diri	Tanpa Kampanye 10.379.152,8; Diskon Akhir Pekan 1.971.939,5; Bundling 1.830.831,1; Flash Sale 1.063.309,9; Loyalty Point 1.047.506,5
Unknown > Perawatan Diri	Tanpa Kampanye 85.832,8

D. FORM AUDIT

1. Audit 1: Anomaly Detection (Total Sales Bulanan)

ELEMEN	ISI
Fitur/visual yang diuji	Anomaly Detection pada line chart “Deteksi Anomali Penjualan Bulanan” (Axis: Dim Date[Month Start]; Values: [Total Sales]).
Pertanyaan analitik	Adakah bulan dengan penjualan yang menyimpang dari pola yang diharapkan algoritma?
Filter context aktif	Branch = All; Channel = All; Category = All; Discount Band = All; periode seluruh data. Sensitivity default.
Output/temuan AI	Garis Total Sales bulanan menampilkan expected range. Tidak tampak penanda anomali pada sensitivity default.
Bukti pembanding	Jan 2024 Rp37.657.162,6; Feb Rp42.327.899,3 (+12,4%); Mar Rp45.632.539,6 (+7,8%); Apr Rp57.044.329,4 (+25,0%); Mei Rp62.769.215,9 (+10,0%). Total seluruh bulan Rp1.435.310.614,1.
Risiko salah tafsir	Tidak adanya marker bukan bukti bahwa tidak pernah terjadi kejadian tidak biasa. Hasil bergantung pada sensitivity; kenaikan tren dapat keliru dianggap anomali.
Cara verifikasi	Cocokkan nilai bulanan dengan tabel Month Start dan total dengan Card Total Sales. Jika sensitivity diubah, catat pengaturan dan hasilnya.
Interpretasi setelah verifikasi	Pada sensitivity default, tidak ada bulan yang ditandai menyimpang. Kenaikan terbesar pada data lima bulan awal adalah April 2024 (+25,0%), tetapi pola tersebut terbaca sebagai tren naik.
Status	Terverifikasi pada data acuan; cocokkan kembali dengan Card dan tabel di PBIX lokal.

2. Audit 2: Decomposition Tree (Total Profit > Branch > Category > Campaign)

ELEMEN	ISI
Fitur/visual yang diuji	Decomposition Tree “Analisis Faktor yang Memengaruhi Total Profit”; Analyze: Total Profit; Explain by: Branch_Name, Category, Campaign.
Pertanyaan analitik	Cabang, kategori, dan campaign mana yang menyumbang profit tertinggi dan terendah?
Filter context aktif	Branch = All; Channel = All; Category = All; Discount Band = All; periode seluruh data.
Output/temuan AI	Root Total Profit Rp457.635.546,0. Khatib Sulaiman tertinggi (Rp90.832.821,7); Pariaman Tengah terendah di antara cabang bernama (Rp64.921.048,8). Perawatan Diri tertinggi pada lima dari enam cabang bernama; Minuman terendah pada keenam cabang bernama.
Bukti pembanding	Root sama dengan Card Total Profit dan total Matrix Branch. Nilai cabang dan kategori dibandingkan dengan matrix verifikasi; selisih penjumlahan maksimum Rp0,2 akibat pembulatan.
Risiko salah tafsir	Profit absolut belum dinormalkan terhadap jumlah transaksi atau ukuran cabang. Tanpa Kampanye memiliki jumlah order terbesar sehingga profit absolutnya juga besar; hal ini tidak membuktikan campaign menurunkan profit.
Cara verifikasi	Samakan root dengan Card, nilai Branch dengan Matrix Branch, dan Category dengan Matrix Branch-Category. Perluas level Campaign pada matrix untuk menguji jalur yang sama.
Interpretasi setelah verifikasi	Profit konsisten antar-level pada data acuan. Khatib Sulaiman tertinggi, Pariaman Tengah terendah di antara cabang bernama, Perawatan Diri umumnya tertinggi, dan Minuman terendah.
Status	Terverifikasi pada rincian acuan; level Campaign perlu dicocokkan pada matrix PBIX lokal.

3. Audit 3: Key Influencers – Discount Band

ELEMEN	ISI
Fitur/visual yang diuji	Key Influencers dengan Analyze: Return_Flag = Ya; influencer yang diperiksa: Discount Band >10% dan >5–10%.
Pertanyaan analitik	Segmen diskon apa yang berasosiasi dengan kemungkinan retur lebih tinggi?
Filter context aktif	Branch = All; Channel = All; Category = All; Discount Band = All; periode seluruh data.
Output/temuan AI	Discount Band >10% meningkatkan kemungkinan Return_Flag = Ya sebesar 1,66x; Discount Band >5–10% sebesar 1,39x.
Bukti pembanding	>10%: 45/1.296 = 3,47%; baseline 352/15.712 = 2,24%; rasio odds sekitar 1,65x. >5–10%: 89/3.114 = 2,86%; rasio odds sekitar 1,38x.
Risiko salah tafsir	Asosiasi tidak sama dengan sebab-akibat. Campaign, kategori, dan channel belum sepenuhnya dikontrol; retur pada band >10% berjumlah 45.
Cara verifikasi	Cocokkan matrix Discount Band (Orders, Returned Orders, Return Rate), lalu periksa konsistensi pada subkelompok Channel dan Category.
Interpretasi setelah verifikasi	Kelompok diskon >10% dan >5–10% memiliki Return Rate historis lebih tinggi daripada rata-rata. Hubungan sebab-akibat belum dibuktikan.
Status	Terverifikasi sebagai pola deskriptif, bukan sebagai sebab.

4. Audit 4: Key Influencers – Channel Online

ELEMEN	ISI
Fitur/visual yang diuji	Key Influencers dengan Analyze: Return_Flag = Ya; influencer yang diperiksa: Channel is Online.
Pertanyaan analitik	Apakah transaksi melalui channel Online berasosiasi dengan retur lebih tinggi?
Filter context aktif	Branch = All; Channel = All; Category = All; Discount Band = All; periode seluruh data.
Output/temuan AI	Channel Online ditampilkan sebagai faktor yang meningkatkan kemungkinan Return_Flag = Ya sebesar 1,39x.
Bukti pembanding	Online 82/2.746 = 2,99%; Toko 235/11.338 = 2,07%; WhatsApp 35/1.628 = 2,15%. Di luar Online, 270/12.966 = 2,08%; rasio odds sekitar 1,45x.
Risiko salah tafsir	Tidak dapat disimpulkan bahwa channel Online menyebabkan retur. Komposisi produk, diskon, dan campaign pada channel Online perlu diperiksa.
Cara verifikasi	Bandingkan Return Rate channel pada tiap Discount Band dan Category menggunakan matrix.
Interpretasi setelah verifikasi	Channel Online memiliki Return Rate historis lebih tinggi daripada rata-rata keseluruhan, tetapi faktor lain masih perlu diperiksa.
Status	Terverifikasi sebagai pola deskriptif, belum sebagai sebab.

5. Audit 5: Key Influencers – Campaign Flash Sale

ELEMEN	ISI
Fitur/visual yang diuji	Key Influencers dengan Analyze: Return_Flag = Ya; influencer yang diperiksa: Campaign is Flash Sale.
Pertanyaan analitik	Apakah transaksi pada campaign Flash Sale berasosiasi dengan retur lebih tinggi?
Filter context aktif	Branch = All; Channel = All; Category = All; Discount Band = All; periode seluruh data.
Output/temuan AI	Flash Sale ditampilkan sebagai influencer dengan peningkatan kemungkinan Return_Flag = Ya sebesar 1,77x.
Bukti pembanding	Flash Sale 46/1.258 = 3,66%; Tanpa Kampanye 160/8.656 = 1,85%. Di luar Flash Sale 306/14.454 = 2,12%; rasio odds sekitar 1,76x.
Risiko salah tafsir	Flash Sale dapat tumpang tindih dengan diskon besar. Jumlah retur Flash Sale hanya 46; pengaruh campaign belum dipisahkan dari diskon.
Cara verifikasi	Cocokkan tabel Campaign, lalu periksa irisan Flash Sale dengan Discount Band dan Channel menggunakan matrix.
Interpretasi setelah verifikasi	Flash Sale memiliki Return Rate historis tertinggi di antara campaign pada data acuan. Pengaruh sebab-akibat belum dibuktikan.
Status	Terverifikasi sebagai pola deskriptif; belum dikontrol terhadap diskon.

E. CHECKLIST HALAMAN DAN VISUAL PADA FILE PBIX

Halaman PBIX	Visual/isi yang teridentifikasi
Executive	Card Total Penjualan, Total Laba, Margin Laba, Rata-Rata Kepuasan; tren penjualan dan laba per bulan; kinerja cabang; filter Branch, Year, Channel.
Product & Campaign	Top 10 Produk berdasarkan Penjualan; Kinerja Kampanye: Penjualan vs Laba; Kontribusi Penjualan berdasarkan Kategori; filter kategori dan campaign.
Branch & Customer	Penjualan cabang berdasarkan segmen pelanggan; perbandingan penjualan dan laba cabang; distribusi transaksi berdasarkan segmen pelanggan; filter Region dan Cabang.
Branch Detail	Detail transaksi cabang, termasuk tanggal transaksi, produk, pelanggan, kuantitas, revenue, profit, dan campaign.
QA_Rekonsiliasi	Panel QA dengan filter cabang dan bulan serta measure Total Sales, Total Profit, Orders, Sales Target, dan Complaints.
Validasi_Measures	Kartu/visual validasi measure Total Sales, Total Cost, Gross Profit, Profit Margin, Orders, Customers, Return Rate, dan Average Satisfaction.
AI & Probability	Tren Return Rate bulanan; Return Rate menurut Discount Band, Channel, dan Category; Anomaly Detection; Decomposition Tree; Key Influencers.
Verifikasi AI	Panel pembanding Return Rate berdasarkan Discount Band, Channel, Category, dan Campaign; penjualan bulanan; Total Profit; Average Satisfaction.

F. KETERBATASAN DAN CATATAN PENGUMPULAN

Audit ini berfokus pada visual AI dan struktur halaman yang teridentifikasi dalam file PBIX. Angka terperinci pada tabel AI mengikuti dokumen mini-case dan AI Insight Audit acuan untuk dataset SumbarMart 360. File PBIX yang diunggah tidak menyediakan ekspor gambar halaman sebagai lampiran PDF, sehingga bagian ini mencantumkan daftar visual yang perlu diambil screenshot langsung dari Power BI Desktop apabila dosen mensyaratkan bukti gambar. Sebelum dikumpulkan, buka PBIX, kembalikan slicer ke All, lalu cocokkan Card dan matrix dengan angka dalam laporan.

Hasil Key Influencers dan Anomaly Detection merupakan keluaran eksploratif yang bergantung pada data, filter, serta pengaturan visual. Hasil tersebut tidak membuktikan sebab-akibat. Decomposition Tree menunjukkan kontribusi profit absolut dan perlu dilengkapi analisis profit per order atau ukuran cabang apabila ingin membandingkan kinerja secara lebih adil.